# VLM によるブロック操作タスクの実装

Physical AI 応用 1 講座最終課題説明資料
OmniCampus アカウント名：shigin123　　2026 年 10 月 29 日

## 1　課題の概要と目的

本課題では，視覚言語モデル（VLM）が画像と自然言語の指示から操作の順番を考え，物理シミュレータ内のロボットアームがその計画を実行するシステムを構築した．目的は，AI の出力を実際の動作へつなぎ，各操作の間で現在の状態を引き継ぎながら，複数段階の作業を完了させることである．

### 1.1　実行したタスク

主な課題は，日本語・英語・中国語が混在する指示による，次の 5 操作である．赤いブロックは全工程で動かさない条件とした．

1. 青いブロックをトレー A へ移す．
2. 黄色いブロックをトレー B へ移す．
3. 青いブロックを A の外へ押し出す．
4. 黄色いブロックを青いブロックの上へ積む．
5. 積み重ねた 2 個を一緒に B へ運ぶ．

さらに，新しく「青を持ち上げて置く操作を 3 回繰り返す」指示を入力し，同じ action が続く場合にも，更新後の位置から動作を継続できるか確認した．

### 1.2　システム構成

Qwen3-VL-8B-Instruct を推論に利用し，Genesis 1.4.4 の Franka Panda モデルで動作を実行した．追加のモデル学習は行っていない．役割の分担を図1に示す．

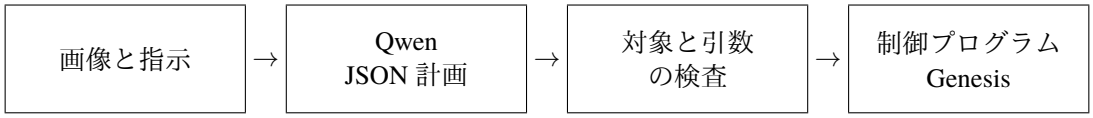



**図 1**　AI が操作の種類・対象・順番を選び，制御プログラムが位置と関節運動を計算する．

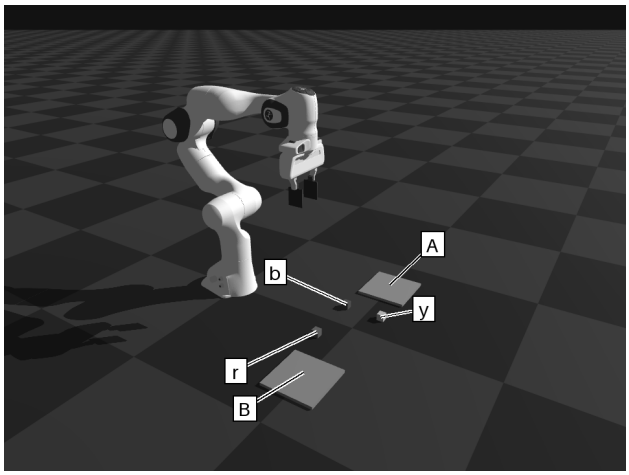



**図 2**　実際の初期場面を灰度化した画像．b・y・r は青・黄・赤，A・B はトレーを表す．

# 2　AI の出力を動作へ渡す仕組み

## 2.1　action の解析

Qwen には，実際の初期画像，指示全文，物体とトレーの ID，使用できる操作を与える．モデルが返すのは関節角度ではなく，例えば次のような JSON である．

```
{"action":"pick_place",
 "object_id":"blue_block",
 "target_id":"left_tray"}
```

これは「青を A へ運ぶ」という意味である．モデルの計画はこのような action の配列で，末尾に`done` を置く．使用できる操作を表1に示す．

**表 1**　本課題で使用した操作と，その間をつなぐ ID.

| 操作 | 受け渡す ID | 動作 |
|---|---|---|
| `pick_place` | 対象，目的トレー | 持ち上げて置く |
| `push_out` | 対象，元のトレー | トレーの外へ押す |
| `stack` | 上側の対象，支持物体 | 物体の上へ積む |
| `move_stack` | 下側，上側，目的トレー | 2 個を一緒に運ぶ |

受信した文字列を`json.loads()` で解析し，動作名，引数，既知の ID を検査する．余分な項目，未知の ID，赤を操作・支持物にする指定，末尾の`done` がない計画は拒否する．モデル出力を Python コードとして実行することはない．

## 2.2　伝達と状態の更新

推論プロセスは検査した計画を`plan.json` へ保存する．実行側は推論が正常終了したことを確認してから読み込み，再検査した action を対応する制御関数へ渡す．例えば，上記の ID が`pick_place(object_id,target_id)` の引数となる．ファイルは一時ファイルを書いてから置き換え，途中の内容を読み取らないようにした．

操作間で引き継ぐ重要な情報を表2に整理する．JSON の計画は最初にまとめて渡し，その後は同じ仮想場面の状態を更新して使う．各 action の終了後に，結果 JSON を次の制御関数へ渡す方式ではない．

**表 2**　action の指示と，運動計算で使う状態量の区別.

| 情報 | 内容 | 次の処理での使い方 |
|---|---|---|
| 操作と対象 ID | 動作名，`object_id` などの文字列 | 呼び出す関数と対象物を選ぶ |
| 現在の物体位置 | 中心座標 $(x, y, z)$，単位 m | 次の action で場面から読み直す |
| 手先・関節の目標 | 手先位置，腕 7 関節と指 2 自由度 | 逆運動学と位置・力制御で計算する |
| 実行状態 | 開始・終了時刻，完了フラグ，終了位置 | 動作と記録を照合する |

把持時は現在の物体位置から手先目標を作り，Genesis が逆運動学と経路計画を計算する．物体位置にはシミュレータの真値を用い，Qwen が画像から連続関節運動を直接出力する構成ではない．

# 3　工夫した点と 5 段階タスクの結果

## 3.1　状態を読み直して操作をつなぐ

複合操作では，同じ物体を「運ぶ対象」から「積み重ねの支持物」へ切り替える必要がある．そこで，物体の役割を ID で指定し，操作のたびに現在位置を読み直すようにした．例えば，`stack` の終了位置と，次の`move_stack` が読み取った開始位置は，保存値が一致していた（表3）．

**表 3**　積み重ね終了から 2 個搬送へ引き継いだ中心位置．単位 mm.

| 物体 | 終了位置＝次の開始位置 $(x, y, z)$ |
|---|---|
| 青 | (460.622, 81.760, 12.446) |
| 黄 | (460.507, 81.792, 37.391) |

## 3.2　保護条件と安定した把持

赤への操作は，指示文だけでなくプログラムでも拒否した．積み重ね前には位置誤差を測り，最大 4 回・総移動 30 mm 以内で補正する．指はゆっくり開閉し，2 個の同時把持には独自の延長指を用いた．延長指は 50×6×60 mm，追加質量 19.8 g/指のモデルであり，標準の Panda 指とは異なる．物体を指へ固定する拘束は使わず，接触と重力によって動かした．

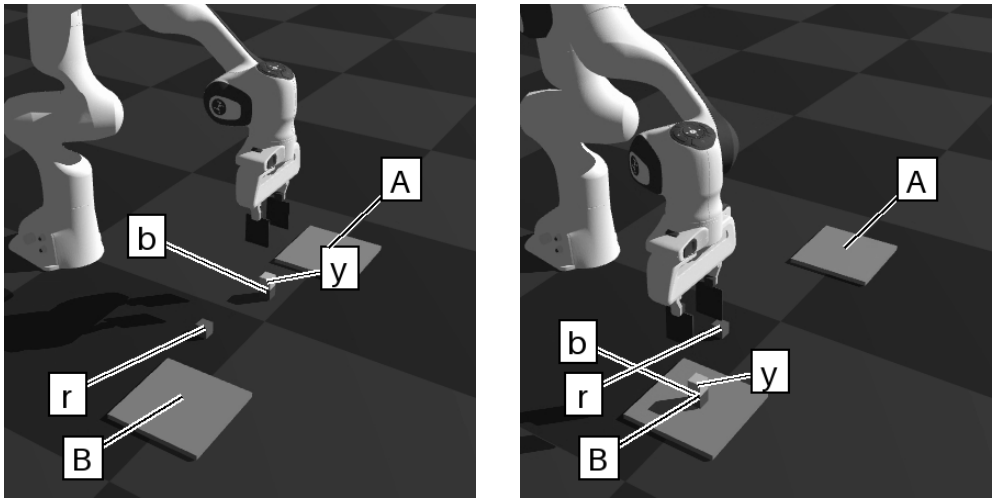



**図 3**　同一試行の積み重ね後（左）と B への配置後（右）．原動画を灰度化し，同じ作業領域を切り出した．注記は保存座標と固定カメラの対応から付けた．

## 3.3　確認できた結果

5 操作を完了し，初期分類，押し出し，積み重ね，搬送中の積層維持，最終配置など 7 項目の条件を満たした．モデルの`done` や見た目だけで判断せず，保存した位置履歴 1,202 点から再計算した．

**表 4**　5 段階タスクの主要な確認結果.

| 確認項目 | 結果 |
|---|---|
| 段階評価 | 7 項目すべて達成（正式試行 1 回） |
| 青の押し出し距離 | 175.989 mm |
| 2 個搬送中の最大水平ずれ | 0.266 mm |
| 赤の最大変位 | 0.001 mm 未満（シミュレータの数値誤差程度） |

# 4　新しい反復操作と完成した内容

## 4.1　同じ action を 3 回繰り返す

追加した指示は「抓起蓝色方块然后放下。重复三回」である．Qwen は青を A へ置く`pick_place`を 3 回生成し，3 操作とも実行を完了した．指示には置き先が明記されていないため，A はモデルが選んだ場所であり，元の位置へ戻したことを示すものではない．

表5では，第 1 回の終了位置が第 2 回の開始位置へ，第 2 回の終了位置が第 3 回の開始位置へ引き継がれている．第 2 回の開始位置は初期位置から約 163 mm 移動している．同じ JSON でも，初期座標を再利用せず，現在位置を読み直すことが必要であった．

**表 5**　追加した 3 回反復操作の中心位置．座標の単位は mm.

| 回 | 開始位置 $(x, y, z)$ | 終了位置 $(x, y, z)$ |
|---|---|---|
| 1 | (420.000, 100.000, 12.473) | (460.405, 257.748, 22.473) |
| 2 | (460.405, 257.748, 22.473) | (460.326, 257.809, 22.473) |
| 3 | (460.326, 257.809, 22.473) | (460.348, 257.826, 22.473) |

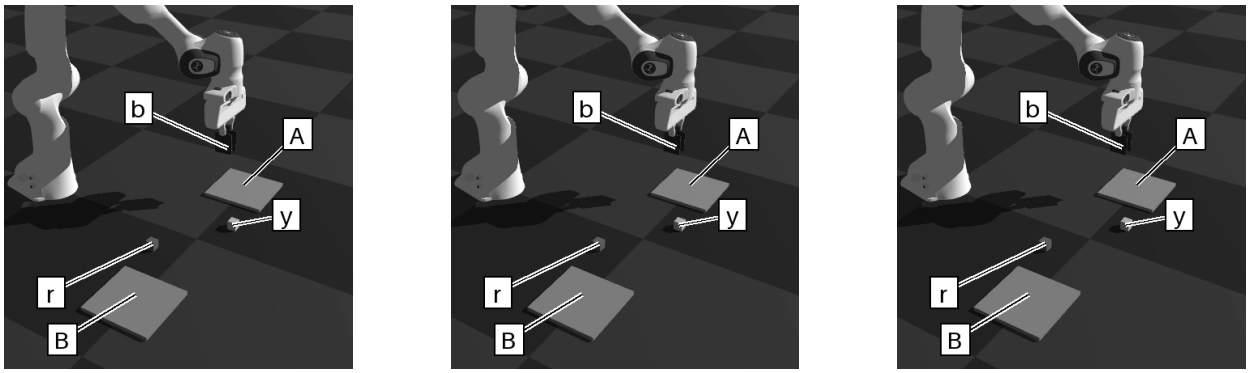



**図 4**　左から第 1・2・3 回の持ち上げ中の実画像．3 回とも持ち上げと配置の検査を通過した．

## 4.2　完成した内容と適用範囲

画像・指示からの計画生成，JSON の検査，制御関数への接続，操作後の状態を使った継続動作を実装した．新しい指示にも同じ仕組みを使い，異なる 5 段階操作と 3 回反復を実行できた点が本課題の成果である．

検証は固定配置の単純な物体による少数の事例に限られる．追加例は自分で入力した課題のため，5 段階課題の採点を流用せず，実行完了と各把持・配置を確認した結果として扱う．未知物体や配置変更，実機での性能，一般的な成功率は未検証である．

## 提出資料と参照元

提出動画は 5 段階タスクの 70.5 秒で，動作部分の 2 倍速を明記した．コード，設定，モデル出力，追加した反復操作の記録を公開リポジトリに収録した．

- コード：https://github.com/Fengmc2001/vla-trial-physical-ai-2026
- 動画：https://www.youtube.com/watch?v=hS34eNkm5VM
- Qwen Team：Qwen3-VL-8B-Instruct（学習済みモデルを利用）．
- Genesis World：公式の逆運動学・把持例と Panda モデルを参照．基本制御を参考に，課題定義，AI 接続，検査，記録・評価を追加した．詳しい帰属はコード内の`THIRD_PARTY_NOTICES.md` に示す．